

一、简答题

- (1) 根据所学解释为什么随机试验的结果的频率会趋向于概率?
- (2) 为什么在假设检验中要优先保护原假设, 采用较小的显著水平检验?

二、计算题

对于某类细菌感染, 人群中带菌率为 p 。检测时, 使用试剂检验带菌患者并得到阳性的概率为 $1 - q$, 检验不带菌患者并得到阳性的概率为 $2q$, 其中 $q \ll 1$, 求:

- (1) 患者一次检验为阳性, 有多大概率是带菌患者?
- (2) 患者再做一次检验为阳性, 有多大概率是带菌患者?

三、计算题

已知一个粒子质量为 m , 其速率 v 服从 $v \sim U[a, b]$, $0 < a < b$, 求该粒子动能的概率密度函数。

四、计算题

已知 X 、 Y 的联合概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-x-2y} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

求:

- (1) A 的值。
- (2) X 、 Y 是否独立?
- (3) 设 $Z = X + Y$, 求 Z 的分布函数 $f_Z(z)$ 。

五、计算题

已知 X 的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & 0 < x < 1 \\ 0 & else \end{cases}$$

同时已知 $E(x) = c$, 求:

- (1) a 、 b 的值。
- (2) X 的方差 $D(X)$ 。
- (3) X 的 n 阶原点矩 $E(X^n)$ 。

六、计算题

已知变量 $X, Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 设 a 、 b 为常数, 求:

- (1) 变量 $aX + bY$ 和 $aX - bY$ 之间的相关系数、协方差。
- (2) 什么条件下变量 $aX + bY$ 和 $aX - bY$ 之间相互独立?

七、计算题

离散型随机变量 X 的分布列为:

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

在样本容量为 n 的样本中, 设有 n_1 个 1、 n_2 个 2、 n_3 个 3, 为来自该分布的独立同分布随机变量, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$ 和矩估计量 $\hat{\theta}_{ME}$ 。

八、应用题

对于某材料, 其长度的合格要求是平均值 $\mu = 1\text{cm}$, 标准差 $\sigma < 0.1\text{cm}$ 。现从该材料中随机抽取 16 个样品, 测得平均长度为 $\bar{X} = 0.95\text{cm}$, 标准差为 $s = 0.15\text{cm}$ 。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可以认为该材料完全合格?